

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা
ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং
১ম পর্ব সমাপনী পরীক্ষা - ২০২২
টেকনোলজি : মেকানিক্যাল (২০২২ প্রবিধান)
বিষয় : মেশিন শপ প্রাক্টিস - ১
বিষয় কোড : ২৭০১২

সময় : ১.৩০ ঘন্টা

পূর্ণমান : ৩০

ক ও খ-বিভাগের সকল প্রশ্ন এবং গ-বিভাগ হতে যেকোনো ৩ (তিন) টি প্রশ্নের উত্তর দাও।

ক-বিভাগ (মান : ১ × ৭ = ৭)

- ১। মেশিন টুল বলতে কী বুঝায়?
- ২। কাটিং ফ্লুইড বলতে কী বুঝায়?
- ৩। কাটিং টুল ম্যাটেরিয়ালের চারটি বৈশিষ্ট্য লেখ।
- ৪। লেদ মেশিনকে “মাদার অব মেশিনস” বলা হয় কেন?
- ৫। টেপার টার্নিং-এ টেপার অ্যাঙ্গেল নির্ণয়ের সূত্রটি লেখ।
- ৬। ড্রিলিং-এর ক্ষেত্রে কাটিং স্পিড ও ফিডের সূত্র লেখ।
- ৭। গ্রাইন্ডিং হুইলে ব্যবহৃত চার প্রকার বন্ডিং ম্যাটেরিয়ালের নাম লেখ।

খ-বিভাগ (মান : ২ × ৪ = ৮)

- ৮। টারেট অ্যাটাচমেন্ট কী এবং কী কাজে ব্যবহার করা হয়, সংক্ষেপে বর্ণনা কর।
- ৯। থ্রী “জ” ও ফোর “জ” চাকের পার্থক্য দেখাও।
- ১০। উত্তম লুব্রিক্যান্টের গুণাবলি লেখ।
- ১১। রিমিং, ড্রিলিং ও বোরিং-এর মাঝে পার্থক্য লেখ।

গ-বিভাগ (মান : ৫ × ৩ = ১৫)

১২। “SAFETY FIRST”-কথাটির গুরুত্ব ব্যাখ্যা কর।

১৩। একটি সিঙ্গেল পয়েন্ট কাটিং টুলস-এর চিত্র অঙ্কনপূর্বক বিভিন্ন কোণগুলো দেখাও।

১৪। কাটিং স্পিড, ফিড ও ডেপথ অব কাট-এর বর্ণনা দাও।

১৫। সারফেস গ্রাইন্ডার, সিলিন্ড্রিক্যাল গ্রাইন্ডার ও পেডেস্টাল গ্রাইন্ডার-এর মাঝে পার্থক্য লেখ।

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা
ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং
১ম পর্ব পরিপূরক ও ২য় পর্ব সমাপনী পরীক্ষা-২০২২
টেকনোলজি : ১ম পর্ব : মেকানিক্যাল (২০২২ প্রবিধান)
২য় পর্ব : মেকাট্রনিক্স (২০২২ প্রবিধান)
বিষয় : মেশিন শণ প্র্যাকটিস-১ (বিষয় কোড : ২৭০১২)
তারিখ : ১৫-০২-২০২৩

সময় : ২ ঘন্টা পূর্ণমান : ৩০
ক ও খ-বিভাগের সকল প্রশ্ন এবং গ-বিভাগ হতে যেকোনো ৩ (তিন) টি
প্রশ্নের উত্তর দাও।

ক-বিভাগ (মান : ১ × ৭ = ৭)

- ১। মেশিন টুলসকে "মাস্টার টুলস্ অব ইন্ডাস্ট্রি বলা হয় কেনা
- ২। লেদ মেশিনে ব্যবহৃত চারটি অ্যাটাচমেন্টের নাম লেখ।
- ৩। চারটি কাটিং টুলস ম্যাটারিয়ালের নাম লেখ।
- ৪। পোর্টেবল ড্রিলিং মেশিন কী?
- ৫। অ্যাব্রেসিভ কী?
- ৬। OHS-এর ৫টি আইটেমের নাম লেখ।
- ৭। বোরিং ও ড্রিলিং-এর মাঝে পার্থক্য লেখ।

খ-বিভাগ (মান : ২ × ৪ = ৮)

- ৮। "কাজের পূর্বে নিরাপত্তা" উক্তিটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা কর।
- ৯। কাটিং অয়েল-এর উপাদানগুলো কী কী?
- ১০। লেদ স্পেসিফিকেশন প্রকাশ করতে কী কী বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন?
- ১১। লিড স্কু ও ফিড রডের মাঝে পার্থক্য কী?

গ-বিভাগ (মান : ৫ × ৩ = ১৫)

- ১২। মেশিন টুল ব্যবহারের সুবিধাগুলো উল্লেখ কর।
- ১৩। কাটিং স্পিড, ফিড ও ডেপথ অব কাটের মাঝে পার্থক্য উদাহরণসহ লেখ।
- ১৪। ড্রিলিং, রিমিং ও বোরিং অপারেশনের মাঝে পার্থক্য দেখাও।
- ১৫। সেন্টারলেস গ্রাইন্ডিং-এর সুবিধা ও অসুবিধাগুলো লেখ।

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং

১ম ও ৩য় পর্ব সমাপনী ও ২য় পর্ব পরিপূরক পরীক্ষা-২০২২

টেকনোলজি : ১ম পর্ব : মেকানিক্যাল (২০২২ প্রবিধান)

২য় পর্ব : মেকাট্রনিক্স (২০২২ প্রবিধান)

৩য় পর্ব : অটোমোবাইল, পাওয়ার (২০২২ প্রবিধান)

বিষয় : মেশিন শপ প্র্যাকটিস-১ (বিষয় কোড : ২৭০১২)

[পরীক্ষার তারিখ : ২৩/০৭/২০২৩]

সময় : ২ ঘন্টা

পূর্ণমান : ৩০

ক ও খ-বিভাগের সকল প্রশ্ন এবং গ-বিভাগ হতে যেকোনো ৩ (তিন) টি প্রশ্নের উত্তর দাও।

ক-বিভাগ (মান : ১ × ৭ = ৭)

- ১। শিল্পপ্রতিষ্ঠানের তিনটি মৌলিক উপাদানের নাম লেখ।
- ২। কুল্যান্ট কী?
- ৩। লেদ মেশিনের প্রধান পাঁচটি অংশের নাম লেখ।
- ৪। পোর্টেবল ড্রিলিং মেশিন বলতে কী বুঝায়?
- ৫। গ্রাইন্ডিং হইল ড্রেসিং করা হয় কেন?
- ৬। ফিড-এর হার কী কী বিষয়ের উপর নির্ভর করে?
- ৭। ড্রিল বিটের ফুট (Flute)-এর কাজ কী?

খ-বিভাগ (মান : ২ × ৪ = ৮)

- ৮। "কাজের পূর্বে নিরাপত্তা"- উক্তিটি ব্যাখ্যা কর।
- ৯। মেশিন টুলসকে "মাস্টার টুলস অব ইন্ডাস্ট্রিস" বলা হয় কেন?
- ১০। একটি জবের দৈর্ঘ্য 120mm এর টেপার অংশের ব্যাস 70mm। বড় প্রান্তের ব্যাস 50mm। ছোট প্রান্তের ব্যাস 30mm। একে টেপার টার্নিং করতে কম্পাউন্ড রেসটকে কয় ডিগ্রিতে সেট করতে হবে?
- ১১। ড্রিলিং ও বোরিং-এর মাঝে পার্থক্য লেখ।

গ-বিভাগ (মান : ৫ × ৩ = ১৫)

- ১২। সারফেস গ্রাইন্ডার ও সিলিড্রিক্যাল গ্রাইন্ডারের মাঝে পাঁচটি পার্থক্য লেখ।
- ১৩। একটি টুইস্ট ড্রিল বিট অঙ্কনপূর্বক এর বিভিন্ন অংশের নাম লেখ।
- ১৪। মেশিন শপে গ্রহীত নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থাগুলো আলোচনা কর।
- ১৫। কাটিং স্পিড, ফিড, ডেপথ অব কাট কাকে বলে? এগুলোর গাণিতিক সূত্র লেখ।

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা
ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং,
১ম, ৩য় পর্ব সমাপনী ও ২য় ও ৪র্থ পর্ব পরিপূরক পরীক্ষা-২০২৩
টেকনোলজি : ১ম পর্ব : মেকানিক্যাল (২০২২ প্রবিধান)
৩য় পর্ব : অটোমোবাইল, পাওয়ার (২০২২ প্রবিধান)
৪র্থ পর্ব : আরএসি (২০২২ প্রবিধান)
বিষয় : মেশিন শপ প্র্যাকটিস-১ (বিষয় কোড : ২৭০১২)
পরীক্ষার তারিখ : ০৭/০৬/২০২৪/

সময় : ২ ঘন্টা পূর্ণমান : ৩০
ক ও খ-বিভাগের সকল প্রশ্ন এবং গ-বিভাগ হতে যেকোনো ৩ (তিন) টি
প্রশ্নের উত্তর দাও।

ক-বিভাগ (মান : $১ \times ৭ = ৭$)

- ১। মেশিন টুলস কাকে বলে?
- ২। Depth of Cut-এর সংজ্ঞা দাও।।
- ৩। একটি ড্রিল বিটের কাটিং অ্যাঙ্গেল কয়ডিগ্রি?
- ৪। লেদ মেশিনের প্রধান অংশগুলোর নাম লেখ।
- ৫। লিড স্কু ও ফিড শ্যাফট-এর কাজ বী।
- ৬। অ্যাব্রেসিভ কী?
- ৭। লেদের ক্যাপাসিটি বলতে কী বুঝায়?

খ-বিভাগ (মান : $২ \times ৪ = ৮$)

- ৮। নোটেশনসহ কাটিং স্পিডের সূত্রটি লেখ।
- ৯। একটি সিঙ্গেল পয়েন্ট কাটিং টুল-এর চিত্র অঙ্কনপূর্বক বিভিন্ন কোণগুলো দেখাও।
- ১০। ড্রিসিং ও বোরিং অপারেশনের মাঝে পার্থক্য লেখ।
- ১১। সাধারণত কাটিং টুল ম্যাটেরিয়ালের জন্য কী কী ম্যাটেরিয়াল ব্যবহার করা হয়?

গ-বিভাগ (মান : ৫ × ৩=১৫)

- ১২। ত্রি 'জ' ও ফোর 'জ' চাকের মাঝে পার্থক্যগুলো লেখ।
- ১৩। একটি মাইন্ড স্টিল প্লেটে 20 মিমি ব্যাসের ছিদ্র করতে কাটিং স্পিড কত হবে? মেশিনের ঘূর্ণন সংখ্যা 450 rpm এবং প্লেটের পুরুত্ব 30 মিমি।
- ১৪। কাটিং স্পিড, ফিড ও ডেপথ অব কাটের মাঝে পার্থক্য লেখ।
- ১৫। মেশিন শপের জন্য কী কী সাবধানতা গ্রহণ করতে হয়?

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং

১ম, ৩য় পর্ব পরিপূরক ও ২য় ও ৪র্থ পর্ব সমাপনী পরীক্ষা-২০২৪

টেকনোলজি : ১ম পর্ব : মেকানিক্যাল (২০২২ প্রবিধান)

২য় পর্ব : মেরিন, শিপবিল্ডিং, মেকাট্রনিক্স (২০২২ প্রবিধান)

৩য় পর্ব : অটোমোবাইল, পাওয়ার (২০২২ প্রবিধান)

৪র্থ পর্ব : আরএসি (২০২২ প্রবিধান)

বিষয় : মেশিন শপ প্র্যাকটিস-১ (বিষয় কোড : ২৭০১২)

[পরীক্ষার তারিখ : ১১/১২/২০২৪।

সময় : ২ ঘন্টা

পূর্ণমান : ৩০

ক ও খ-বিভাগের সকল প্রশ্ন এবং গ-বিভাগ হতে যেকোনো ৩ (তিন) টি প্রশ্নের উত্তর দাও।

ক-বিভাগ (মান : ১ × ৭ = ৭)

- ১। মেশিন টুলস-এর সংজ্ঞা দাও।
- ২। কুল্যান্ট কী?
- ৩। লেদ মেশিনের প্রধান ৪টি অংশের নাম লেখ।
- ৪। লিড ড্রু ও ফিড রডের কাজ কী?
- ৫। কাটিং স্পিড-এর সংজ্ঞা দাও।
- ৬। পোর্টেবল ড্রিলিং মেশিন বলতে কী বুঝায়?
- ৭। গ্রাইন্ডিং মেশিনের কাজ কী?

খ-বিভাগ (মান : ২ × ৪ = ৮)

- ৮। "সেফটি ফাস্ট ওয়ার্ক লাস্ট" উক্তিটির তাৎপর্য কী?
- ৯। লেদ মেশিনে কী কী উপায়ে টেপার কাটা যায়?
- ১০। লেদ মেশিনের পাঁচটি অপারেশনের নাম লেখ।

১১। সাধারণত কাটিং টুল ম্যাটেরিয়ালের জন্য কী কী ম্যাটেরিয়াল ব্যবহার করা হয়?

গ-বিভাগ (মান : ৫ × ৩ = ১৫)

১২। একটি সিঙ্গেল পয়েন্ট কাটিং টুল-এর চিত্রাঙ্কনপূর্বক বিভিন্ন অংশ দেখাও।

১৩। 6cm ব্যাসবিশিষ্ট একটি এমএস রডকে টার্নিং করতে লেদ মেশিনে 60m/min কাটিং স্পিড দেয়া হলে জবটির ঘূর্ণন সংখ্যা নির্ণয় কর।

১৪। ড্রিল মেশিনের প্রধান প্রধান অংশগুলোর নাম লেখ। বিভিন্ন প্রকার ড্রিল মেশিনের শ্রেণিবিভাগ বর্ণনা কর।।

১৫। সেন্টার লেস গ্রাইন্ডিং-এর সুবিধা ও অসুবিধাগুলো লেখ।

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং

১ম, ২য়, ৪র্থ পর্ব সমাপনী ও ৩য় পর্ব পরিপূরক পরীক্ষা-২০২৫

টেকনোলজি : ১ম পর্ব : মেকানিক্যাল; ২য় পর্ব : মেরিন, শিপবিল্ডিং,

মেকাট্রনিক্স;

৩য় পর্ব : অটোমোবাইল, পাওয়ার; ৪র্থ পর্ব : আরএসি (২০২২ প্রবিধান)

বিষয় : মেশিন শপ প্র্যাকটিস-১ (বিষয় কোড : ২৭০১২)

সময় : ২ ঘণ্টা

পূর্ণমান : ৩০

[‘ক’ বিভাগ ও ‘খ’ বিভাগের সকল প্রশ্নের এবং ‘গ’ বিভাগের যে কোনো

৩ (তিন)টি প্রশ্নের উত্তর দাও]

ক বিভাগ (মান : ১ × ৭ = ৭)

- ১। কাটিং ফ্লুইড বলতে কী বোঝায়?
- ২। কাটিং টুলস ম্যাটেরিয়ালের চারটি বৈশিষ্ট্য লেখ।
- ৩। ড্রিলিং-এর ক্ষেত্রে কাটিং স্পিড ও ফিডের সূত্র লেখ।
- ৪। মেশিন টুলস বলতে কী বোঝায়?
- ৫। বোরিং ও ড্রিলিং-এর মাঝে পার্থক্য লেখ।
- ৬। অ্যাব্রেসিভ কী?
- ৭। লেদ মেশিনের প্রধান পাঁচটি অংশের নাম লেখ।

খ বিভাগ (মান : ২ × ৪ = ৮)

- ৮। “কাজের পূর্বে নিরাপত্তা”- উক্তিটির ব্যাখ্যা কর।
- ৯। একটি সিঙ্গেল পয়েন্ট কাটিং টুল-এর চিত্র অঙ্কনপূর্বক বিভিন্ন কোণগুলো দেখাও।
- ১০। লেদ মেশিনের পাঁচটি অপারেশন-এর নাম লেখ।
- ১১। গ্রাইন্ডিং হুইল তৈরির উপাদানগুলোর নাম লেখ।

গ বিভাগ (মান : ৫ × ৩ = ১৫)

১২। মেশিন শপে গৃহীত নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থাগুলো আলোচনা কর।

১৩। ৪ সেমি. ব্যাসবিশিষ্ট একটি এমএস রডকে টার্নিং করতে লেদ মেশিনে ৬০ মি./মিনিট কাটিং স্পিড দেওয়া হলে, জবটির ঘূর্ণন সংখ্যা নির্ণয় কর।

১৪। একটি টুইস্ট ড্রিলবিট অঙ্কনপূর্বক এর বিভিন্ন অংশের নাম লেখ।

১৫। সারফেস গ্রাইন্ডার, সিলিন্ড্রিক্যাল ও পেডেস্টাল গ্রাইন্ডার-এর মধ্যে পার্থক্য বর্ণনা কর।

ইউসেপ ইন্সটিটিউট অব সাইন্স অ্যান্ড টেকনোলজি (ইউআইএসটি), ঢাকা

ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং

১ম পর্ব মধ্য পরীক্ষা-২০২৬

টেকনোলজি: মেকানিক্যাল (২০২২ প্রবিধান)

বিষয়: মেশিন শপ প্র্যাকটিস-১

বিষয় কোড: ২৭০১২

সময়: ১.৩০ ঘন্টা

পূর্ণমান: ৩০

ক ও খ- বিভাগের সকল প্রশ্নের এবং গ-বিভাগের যে-কোন তিনটি (৩টি) প্রশ্নের উত্তর দাও।

ক-বিভাগ (মান: ১ × ৫ = ৫)

১. মেশিন টুলসের সংজ্ঞা দাও।
২. লেদ মেশিনের প্রধান অংশ গুলোর নাম লেখ।
৩. শিল্পকারখানার তিনটি উপাদান লিখ।
৪. কাটিং স্পিড বলতে কি বুঝায়?
৫. কুল্যান্ট কি?

খ-বিভাগ (মান: ২ × ৫ = ১০)

৬. লিড স্ক্রু ও ফিডের রডের মাঝে পার্থক্য লেখ?
৭. "কাজের পূর্বে নিরাপত্তা" ব্যাখ্যা কর।
৮. মেশিন শপের চারটি নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থার নাম লেখ?
৯. যদি লেদ মেশিনে ৪০ মিটার/মিনিট কাটিং স্পিড দেয়া হয় এবং প্রতি মিনিটে কাজটির ঘূর্ণন সংখ্যা ১০০০ হয়, তবে কাজটির ব্যাস কত হবে?
১০. কুল্যান্ট ও লুব্রিক্যান্টের মধ্যে পার্থক্য লেখ।

গ-বিভাগ (মান: ৫ × ৩ = ১৫)

১১. মেশিন শপে কাজ করতে কী কী সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে, বিস্তারিতভাবে বুঝিয়ে লেখ।
১২. একটি সিঙ্গেল পয়েন্ট কাটিং টুলের পরিষ্কার চিত্র অঙ্কন করে উহার বিভিন্ন কোন সমূহ দেখাও।
১৩. কাটিং ফ্লুইডের প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা কর।
১৪. কাটিং স্পিড, ফিড, ডেপথ অব কাটিং বলতে কি বুঝায় এবং এদের মধ্যে সম্পর্ক দেখাও।